

* **LIGAÇÕES QUÍMICAS**: UNIÃO DE ÁTOMOS NA TENTATIVA

DE OBTER ESTABILIDADE QUÍMICA / ELETRÔNICA

DEFINE
A ESTABILIDADE

↳ DESEJAM Atingir um número de elétrons na última camada
(VALENCIA)

↳ **TEORIA DO OCTETO (LEWIS e KOSSEL)**: OS ÁTOMOS QUEREM SE PARECER COM

↳ ÁTOMOS DA FAMÍLIA (GRUPO) 8A - GASES NOBRES

OS GASES NOBRES.

↳ FICAVAM ESTÁVEIS COM 8e NA ÚLTIMA CAMADA

↳ ESSES ÁTOMOS PODEM SER ENCONTRADOS DE FORMA INDEP.

o GÁS HÉLIO (He) SE
ESTABILIZA COM 2e NA C.V

↳ HIDRÓGÊNIO SE ESTABILIZA
COM 2e.

* **TIPOS DE LIGAÇÃO QUÍMICA**:

① LIGAÇÃO IÔNICA

② LIGAÇÃO COVALENTE

③ LIGAÇÃO METÁLICA.

* **LIGAÇÃO IÔNICA**: LIGAÇÃO ENTRE ÁTOMOS COM CARACTERÍSTICAS OPOSTAS

(ÁTOMO QUE QUER PERDER e e UM ÁTOMO QUE QUER GANHAR e)

↳ ELETROPOSITIVOS

↳ ELETRONEGATIVOS

(METAIS)

(AMETAIS)

PRINCIPAL CASO DE OCORRÊNCIA: METAL + AMETAL



CÁTIONS



ÂNIONS

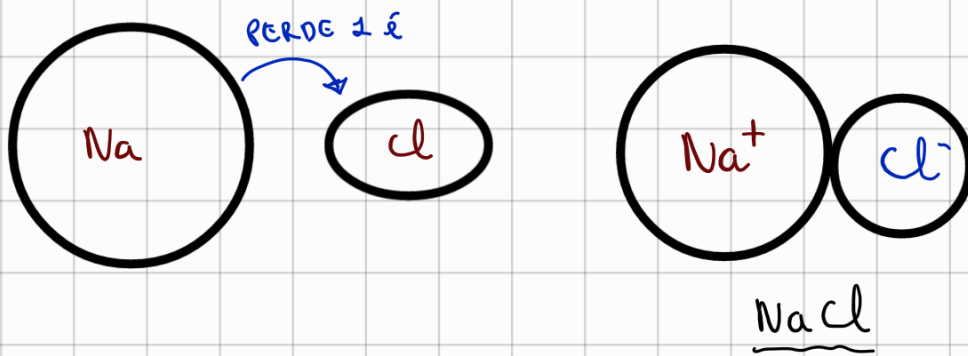
* **NA PRÁTICA**:

METAL: Na (11e) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ (PERDE 1e)

Na^+ : $1s^2 2s^2 2p^6$

AMETAL: Cl (17e) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

Cl^- : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$



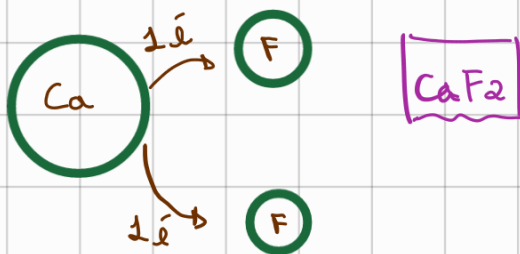
EX2: Ca (CÁLCIO) e F (FLUOR)

Ca (2A) - 20 e: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ (PERDE 2 e)

Ca²⁺: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

F (7A) - 9 e: $1s^2 2s^2 2p^5$ (GANHA 1 e)

F⁻: $1s^2 2s^2 2p^6$



* TENDÊNCIA DE CARGA DE CADA FAMÍLIA

1A (1 e)

2A (2 e)

3A (3 e)

PERDEM e DA
ÚLTIMA CAMADA

1A → +1 ex: Na⁺, K⁺, Li⁺, Rb⁺

2A → +2 ex: Ca²⁺, Mg²⁺, Be²⁺...

3A → +3 ex: Al³⁺

5A (5 e)

6A (6 e)

7A (7 e)

GANHAM e
PARA ALCANÇAR 8 e NA C.V

5A → -3 ex: P³⁻, N³⁻

6A → -2 ex: O²⁻, S²⁻

7A → -1 ex: F⁻, Cl⁻, Br⁻, I⁻

* Como SABER o composto iônico QUE SERÁ FORMADO POR DOIS Átomos?

Composto iônico: METAL + AMETAL

ELETRPOSITIVO

ELETRONEGATIVO

CATION

ANION

ex: NaCl

↓ ↓
METAL AMETAL

ex: $MgCl_2$

↓ ↓
CATION ANION
(Mg^{2+}) (Cl^-)

* REGRA DO ESCORREGADOR:

Composto iônico FORMADO PELO Ca e F

- DETERMINE AS CARGAS

Ca^{2+} F^-

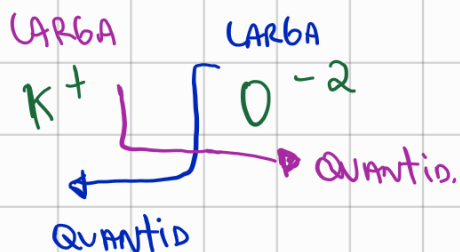
- REALIZAR O ESCORREGADOR



Composto iônico FORMADO PELO K e OXIGÊNIO.

- DETERMINAÇÃO DAS CARGAS: K^+ e O^{2-}

- APLICAR O ESCORREGADOR



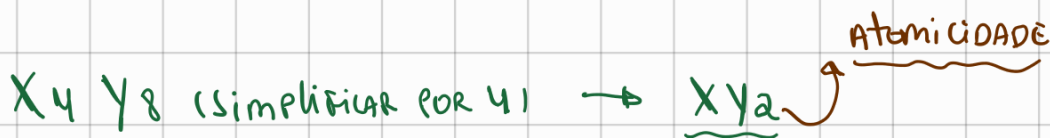
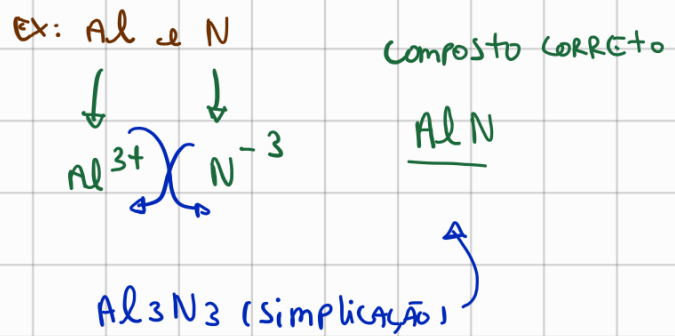
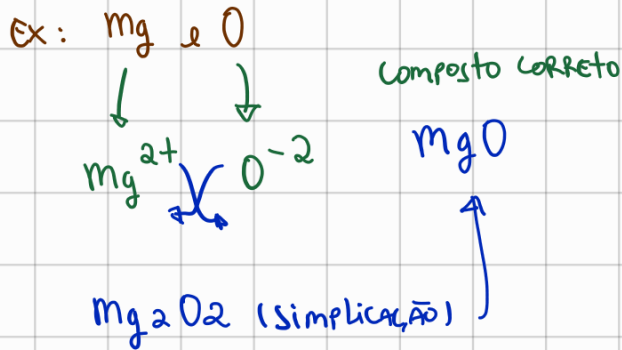
METAL AMETAL

K_2O

Composto iônico.

EX (PRÁTICO) composto iônico (Li e N) $\sim$ Li_3N

OBS: SEMPRE QUE POSSÍVEL tente simplificar as quantidades dos átomos.



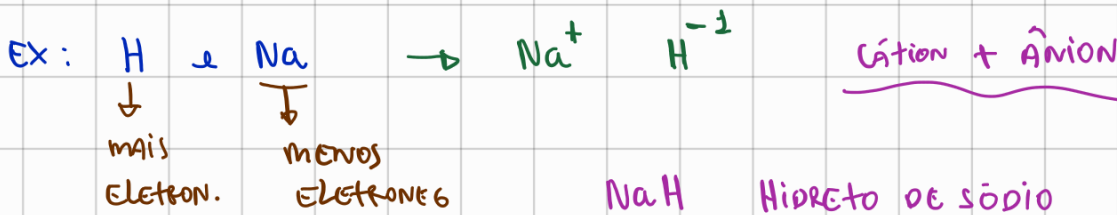
* A SITUAÇÃO DO HIDRÓGENO NA LIGAÇÃO IÔNICA:

H $\rightarrow$ PODE GANHAR 1 DA 1A e 2A

↓

MAIS ELETRONEGATIVO

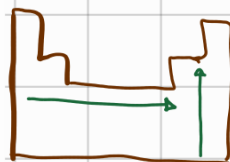
MENOS ELETRONEGATIVO



H: $2s^1 \rightarrow$ somo dele H: $1s^2$ (H^{-1})

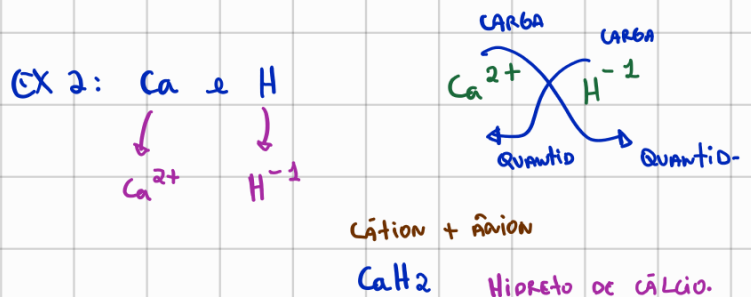
Tabela periódica

1 H hidrogênio 1,008																	18 Ar argônio 39,948	19 K potássio 39,098	20 Ca cálcio 40,078											36 Kr criptônio 83,801	37 Rb rubídio 85,468	38 Sr estrôncio 87,62											54 Xe xenônio 131,29	55 Cs césio 132,905	56 Ba bário 137,327											86 Rn rádioatômico 222	87 Fr frâncio 223	88 Ra rádio 226																							
3 Li lítio 6,941		4 Be berílio 9,012																		12 Mg magnésio 24,304	13 Al alumínio 26,981		14 Si silício 28,086		15 P fósforo 30,974		16 S enxofre 32,06		17 Cl cloro 35,45		18 Ar argônio 39,948		19 K potássio 39,098		20 Ca cálcio 40,078												36 Kr criptônio 83,801	37 Rb rubídio 85,468		38 Sr estrôncio 87,62												54 Xe xenônio 131,29	55 Cs césio 132,905		56 Ba bário 137,327												86 Rn rádioatômico 222	87 Fr frâncio 223		88 Ra rádio 226	
5 Na sódio 22,990		6 Mg magnésio 24,304																		12 Mg magnésio 24,304	13 Al alumínio 26,981		14 Si silício 28,086		15 P fósforo 30,974		16 S enxofre 32,06		17 Cl cloro 35,45		18 Ar argônio 39,948		19 K potássio 39,098		20 Ca cálcio 40,078												36 Kr criptônio 83,801	37 Rb rubídio 85,468		38 Sr estrôncio 87,62												54 Xe xenônio 131,29	55 Cs césio 132,905		56 Ba bário 137,327												86 Rn rádioatômico 222	87 Fr frâncio 223		88 Ra rádio 226	
7 K potássio 39,098		8 Ca cálcio 40,078		9 Sc escândio 44,956	10 Ti titânio 47,88	11 V vanádio 50,942	12 Cr cromo 52,00	13 Mn manganês 54,938	14 Fe ferro 55,845	15 Co cobalto 58,933	16 Ni níquel 58,693	17 Cu cobre 63,546	18 Zn zinco 65,38	19 Ga gálio 69,723	20 Ge germânio 72,63	21 As arsênio 74,922	22 Se selênio 78,96	23 Br bromo 79,904	24 Kr criptônio 83,801	25 Rb rubídio 85,468	26 Sr estrôncio 87,62	27 Y itríbio 88,906	28 Zr zircônio 91,224	29 Nb nióbio 92,906	30 Mo molibdênio 95,94	31 Tc tecnécio 98	32 Ru ródio 101,07	33 Rh ródio 102,906	34 Pd paládio 106,42	35 Ag prata 107,868	36 Cd cádmio 112,411	37 In índio 114,818	38 Sn estanho 118,710	39 Sb antimônio 121,757	40 Te telúrio 127,6	41 I iodo 126,905	42 Xe xenônio 131,29	43 Cs césio 132,905	44 Ba bário 137,327	45 La lantanídeo 138,905	46 Ce cério 140,12	47 Pr praseodímio 140,908	48 Nd néodímio 144,24	49 Pm promécio 145	50 Sm samário 150,36	51 Eu europário 151,964	52 Gd gadolínio 157,25	53 Tb terbório 158,925	54 Dy dissódio 162,50	55 Ho hólio 164,930	56 Er érbio 167,259	57 Tm túlio 168,934	58 Yb ytterbium 173,054	59 Lu lutécio 174,967	60 Ac actínio 227	61 Th tório 232,038	62 Pa protactínio 231,036	63 U urânio 238,029	64 Np néptunio 237,048	65 Pu plutônio 244,064	66 Am âmericio 243,061	67 Cm cúrio 247,07	68 Bk berquélio 247,07	69 Cf califórnio 251,08	70 Es éisteio 252,083	71 Fm fermílio 257,10	72 Md mendelevio 258,10	73 No nobélio 259,10	74 Lr lawrencio 262,10												



FAMÍLIA: BAIXO P/ CIMA

PERÍODO: ESQ P/ DIREITA



* PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS IÔNICOS:

- Duros e rígidos (NÃO SÃO DOBRÁVEIS e NÃO SÃO MALEÁVEIS)
- SÃO QUEBRADIÇOS
- SÃO SÓLIDOS À TEMP. AMBIENTE (25°C)
- SUAS MOLÉCULAS SÃO ORGANIZADAS (ESTRUTURA DE REÍCULO CRISTALINO)
- CONDUZEM CORRENTE ELÉTRICA
 - FUNDIDOS (DERRETIDOS)
 - DISSOLUIDOS } LIBERAÇÃO DE IONS

EX: $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ (CALOR e ÁGUA SEPARAM OS IONS)

- NÃO CONDUZEM CORRENTE NO ESTADO SÓLIDO.
- ELEVADOS PONTOS DE FUSÃO (TEMP. DE DERRETIMENTO) e PONTOS DE EBULIÇÃO (TEMP. DE VAPORIZAÇÃO)
 - ↳ LIGAÇÃO FORTE ENTRE OS IONS (ATRAÇÃO ELETROSTÁTICA)
- SÃO COMPOSTOS POLARES (COM CARGA) → INTERAÇÃO COM A ÁGUA

Ocorrência

- METAL + AMETAL
- HIDRÓGENIO + METAIS